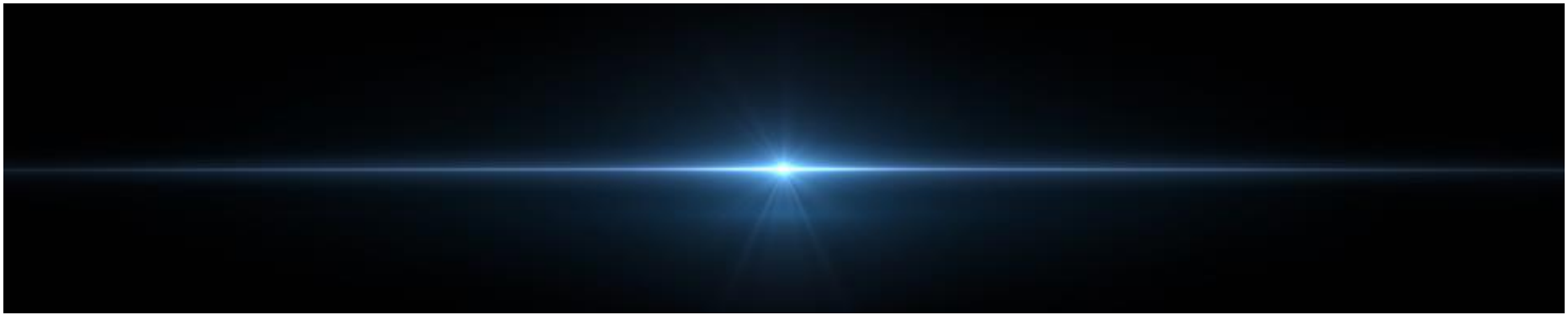


Erfolgreiches Messen mit Vibrometern

Tipps und Tricks

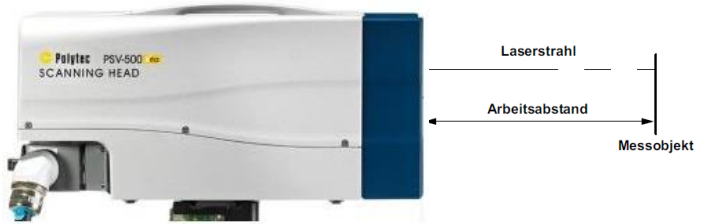
Inhalt

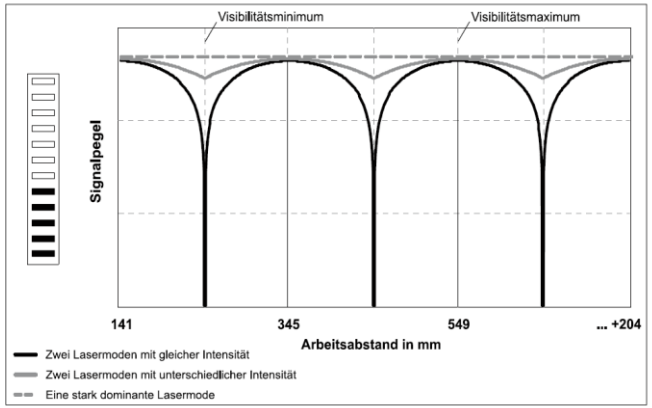
- Optimale Arbeitsabstände
- Hinweise zum Geometrielaser
- Messung auf transparenten Oberflächen
- Messung durch transparente Oberflächen hindurch
- Messung in Flüssigkeiten
- Messung über Spiegel
- Messung auf rotierenden Teilen



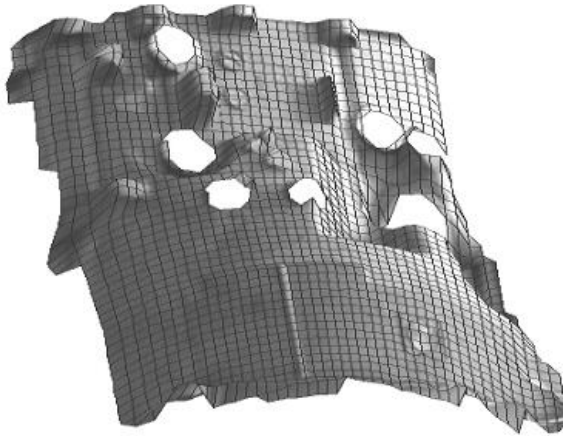
Optimale Arbeitsabstände

- Lichtquelle des HeNe-Lasers ist ein Multimodenlaser
- Lasermoden können interferieren und zu einer Verringerung des Signalpegels führen
- Anzeichen für Sichtbarkeits-Minima: Während der Aufwärmphase schwankt der Signallevel periodisch
- Arbeitsabstand unkritisch bei PSV-500 Xtra / QTec oder stabilem Coherence Optimizer (Störungen bei 610 Hz und Harmonischen)





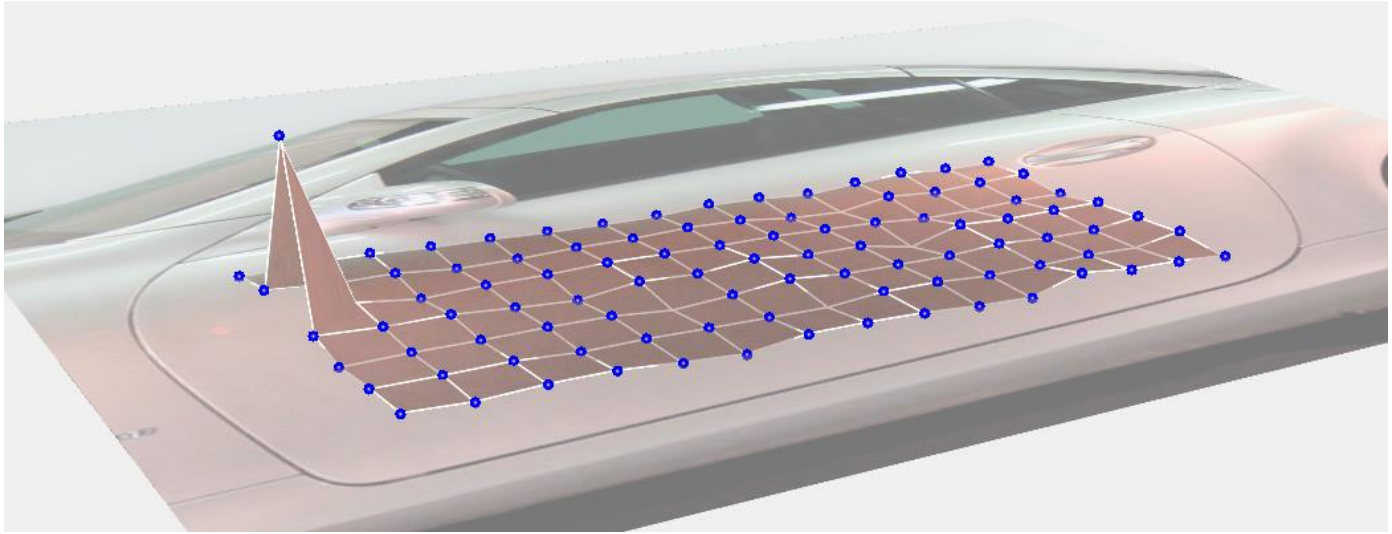
Hinweise zum Geometrielaser



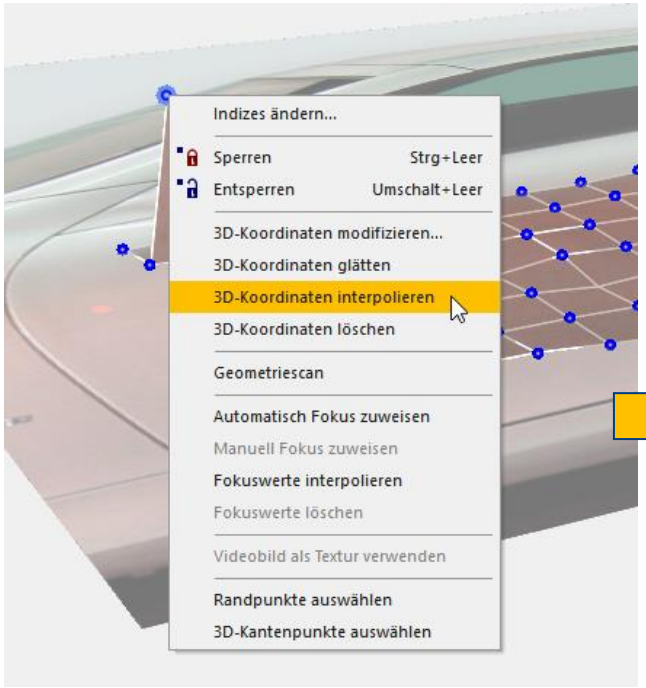
- Genauigkeit des Geometrielasers: ~ 2,5 mm
- Sollte für sehr kleine Messobjekte nicht verwendet werden, alternativ:
  - Mit 2D-Geomtrie arbeiten
  - Geometrie-Import nutzen
- Verwendung von Retro-Folie führt bei kurzen Abständen (< 0,5 m) zu fehlerhaften Signalen, besser weißes Papier oder Post-It‘s verwenden
- Gemessene Geometrie immer prüfen und Ausreißer gegebenenfalls bearbeiten

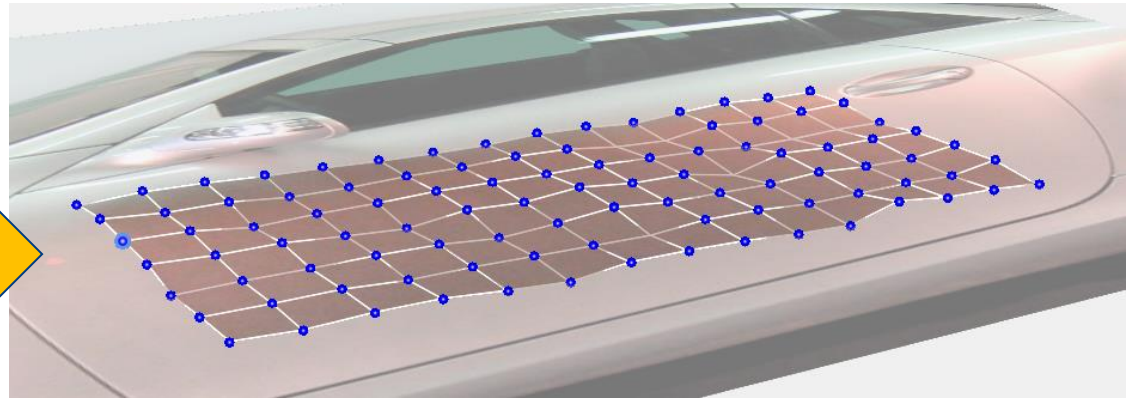
Hinweise zum Geometrielaser

- Gemessene Geometrie immer prüfen und Ausreißer gegebenenfalls bearbeiten

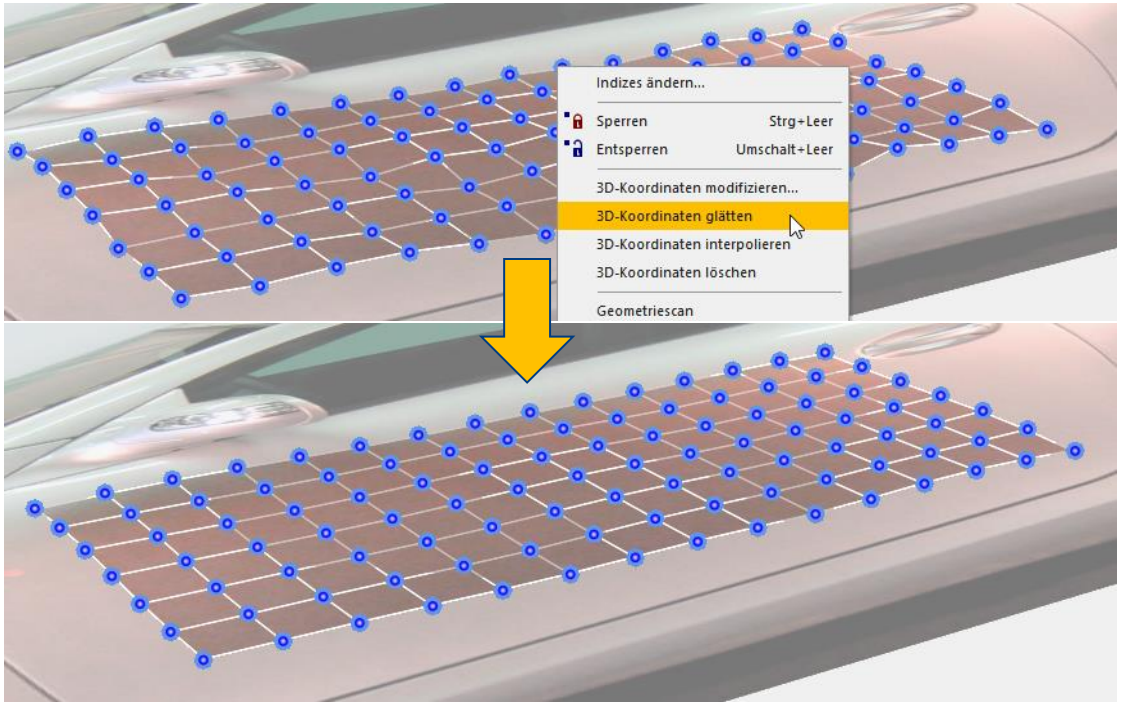


Hinweise zum Geometrielaser



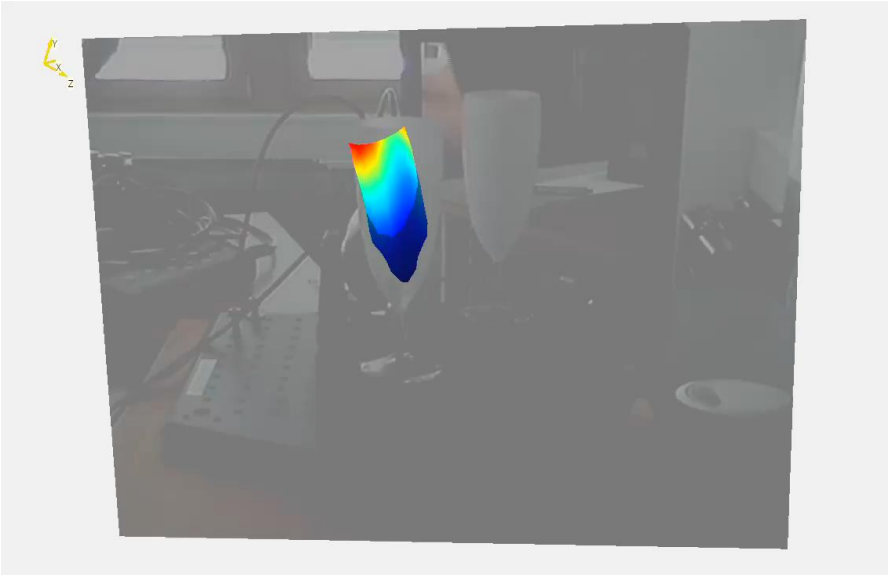


Hinweise zum Geometrielaser



Messung auf transparenten Objekten

- Oberfläche wenn möglich mit Spray präparieren
- Die Schicht sollte ebenmäßig sein
- Wenn möglich geringen Arbeitsabstand wählen
- Wenn Präparation nicht möglich: Mit Hilfe von einem Blatt Papier den Laserstrahl auf der Oberfläche fokussieren



Messung durch transparente Strukturen

- Typische Anwendung: Klimakammer
- Um Reflexionen an der Oberfläche zu vermeiden, sollte der Strahl nicht genau senkrecht einfallen
- Ideal: Glas mit Antireflexionsbeschichtung

  (Die Reflexion sinkt dadurch von 4-5% auf 0,2-0,4%)



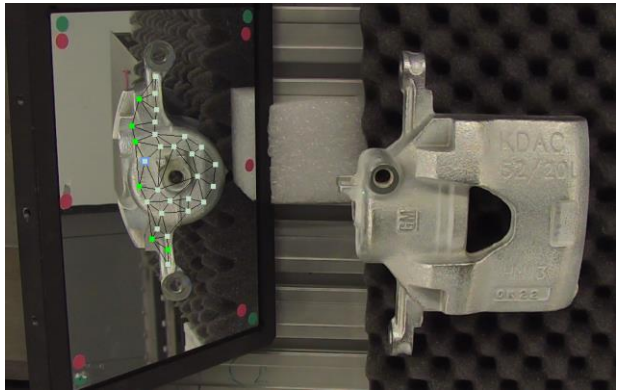
Messung in Flüssigkeiten

- Es ist möglich, Vibrationen von Objekten in durchsichtigen Flüssigkeiten zu messen (Öl, Wasser, Benzin)
- ***Vorsicht: die Amplitudenwerte müssen durch den Brechungsindex n geteilt werden!***
- Die Korrektur kann mit Hilfe des Signalprozessors durchgeführt werden
- Wichtig ist dabei das Medium, in dem sich die streuende Oberfläche befindet



Messung über Spiegel

- Optisch schwierig erreichbare Teile können auch über Spiegel vermessen werden
- Beschichtete Oberflächenspiegel ergeben bessere Ergebnisse als Haushaltsspiegel
- Spiegel müssen vibrationsfrei angebracht werden!

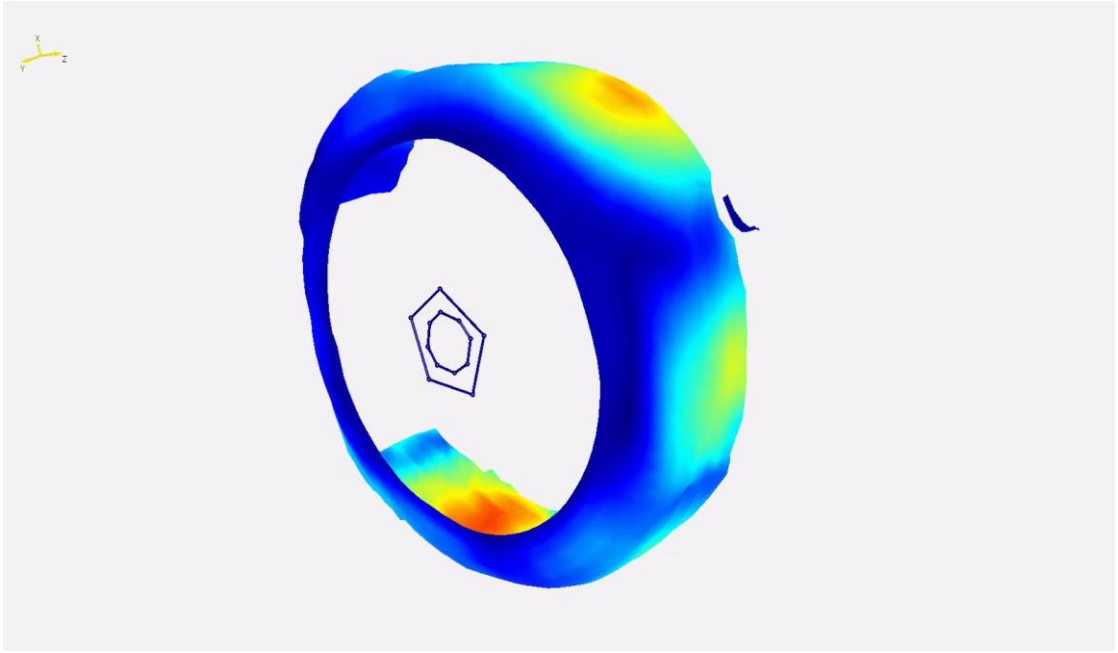




Messung auf rotierenden Teilen

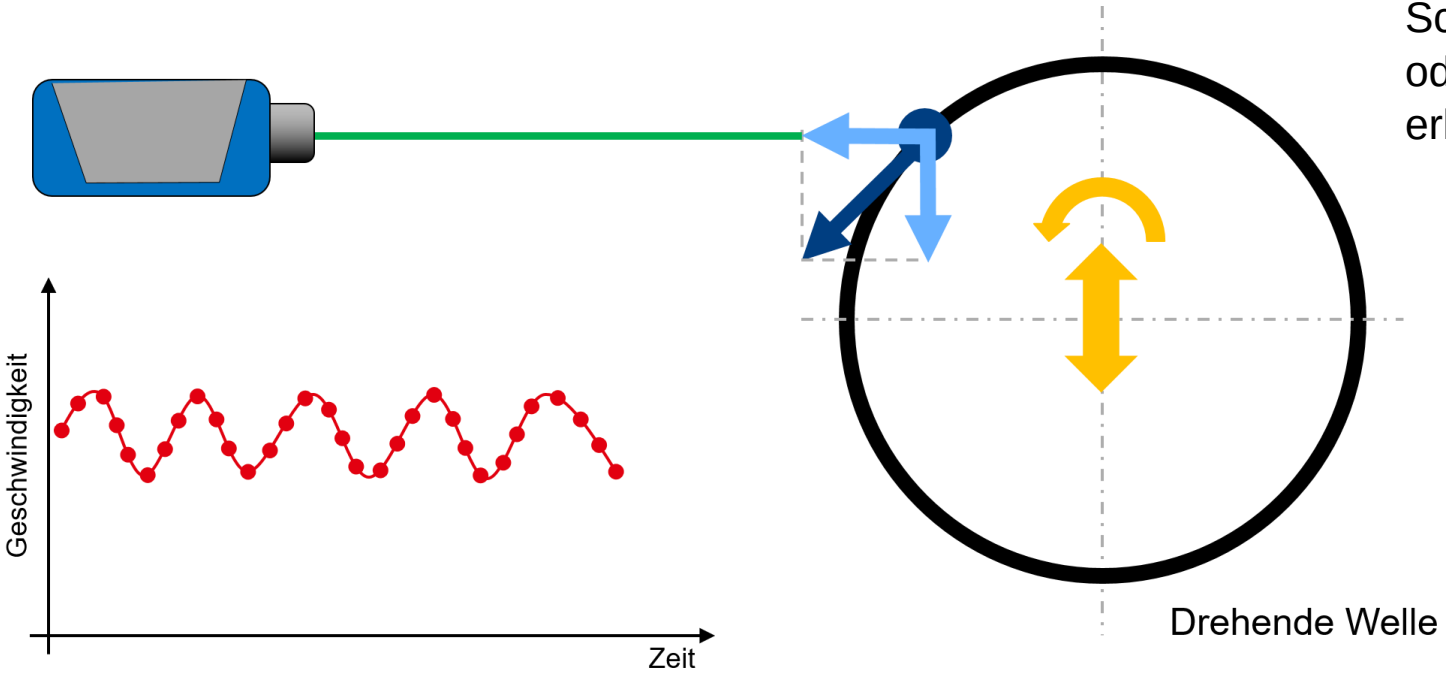
- Radiale Messung
- Schwingform auf Autoreifen beim Abrollvorgang





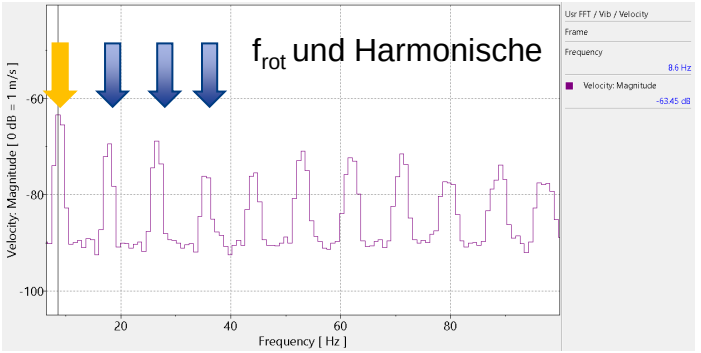
Decoder-Sättigung - Radiale Messung

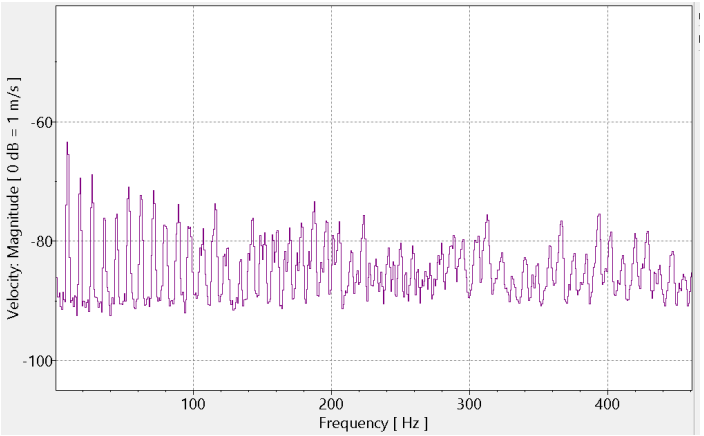
Bei Übersteuerung:
Scanwinkel reduzieren
oder Arbeitsabstand
erhöhen



Specklelinien

- Bei jeder Umdrehung gleiches Speckle-Muster → Drehzahl und ihre Harmonischen im Spektrum
- Frequenz der interessanten Schwingung ist meist auch bei Vielfachen der Drehzahl → Interpretation der Daten oft schwierig
- **Speckle-Rauschen kann reduziert werden:**
  - zufälliges, leichtes Verfahren des Messstrahls
  - Mit Mittelung bei der Datenaufnahme
  - Verwendung der QTec Technologie





Messung bei schwankender Drehzahl

- Frequenzauflösung nicht zu hoch wählen
- Falls Drehzahl während des Scans nicht stabil:

  → Frequenzauflösung verringern, sodass der Resonanzpeak stabil ist und immer in eine Frequenzlinie fällt.



Datenerfassungsparameter

Auswahl der Bandbreite:

- Hängt von der Drehfrequenz des Motors und der maximalen Ordnung von Interesse ab
- Grundfrequenz = Drehzahl (in RPM) / 60
- Größte Ordnung * Grundfrequenz = Bandbreite

Auswahl der Frequenzauflösung:

- Hängt von der Drehzahlschwankung ab
- Hängt von der maximalen Ordnung von Interesse ab

→ Frequenzauflösung = ΔRPM/60 * Max. Ordnung * 2 (ΔRPM = ± xx)



Helium-Neon vs. Xtra

	PSV-I-500 (Standard)	PSV-I-550 (Xtra)
Lasertyp	Helium-Neon	IR-Laser
Wellenlänge	633 nm	1550 nm
Laserklasse	2	1
Austretende Laserleistung	< 1 mW	< 10 mW
Vorteile	Hohe Strahlqualität und Kohärenz	Hohe Leistungsausbeute und Strahlqualität
Anwendung	Messungen in Medien	Messen auf unkooperativen Oberflächen

Helium-Neon vs. Xtra

	PSV-I-500 (Standard)	PSV-I-550 (Xtra)
Maximal messbare Amplitude	12 m/s	30 m/s
Fokusdurchmesser bei 1 m Arbeitsabstand	98 µm	259 µm
Sonstiges		Keine Kohärenzminima